

一、 判断题（10 x 1=10 分）

- 1、 构成图形的要素可分为两类：刻画形状的点、线、面、体的非几何要素与反映物体表面属性或材质的明暗、色彩等的几何要素。（ 错误 ）
- 2、 参数法描述的图形叫图形;点阵法描述的图形叫图像。（ 正确 ）
- 3、 EGA/VGA为增强图形显示效果的一种图形处理软件的名称。（ 错误 ）
- 4、 对山、水等不规则对象进行造型时,大多采用过程式模拟方法。（ 正确 ）
- 5、 若两个图形是拓扑等价的,则一个图形可通过做弹性运动与另一个图形相重合。（ 正确 ）
- 6、 0阶参数连续性和0阶几何连续性的定义是相同的。（ 正确 ）
- 7、 Bezier 曲线可做局部调整。（ 错误 ）
- 8、 字符的图形表示分为点阵和矢量两种形式。（ 正确 ）
- 9、 LCD表示发光二极管显示器。（ 错误 ）
- 10、 使用齐次坐标可以将n维空间的一个点向量唯一的映射到n+1维空间中。（ 错误 ）

二、 填空题（15x2=30 分）

- 1、 目前常用的PC图形显示子系统主要由3个部件组成：(1)帧缓冲存储器、(2)显示控制器、(3)ROM BIOS。
- 2、 图形的输入设备有(4)键盘、鼠标、光笔（至少写三种）;图形的显示设备有(5) CRT显示器、LCD、投影仪（至少写三种）。
- 3、 常用坐标系一般可以分为：建模坐标系、用户坐标系、(6)观察坐标系、(7)规格化设备坐标系、(8)设备坐标系。
- 4、 在多边形的扫描转换过程中,主要是通过确定穿越多边形区域的扫描线的覆盖区间来填充，而区域填充则是从(9)给定的位置开始涂描直到(10)指定的边界条件为止。
- 5、 一个交互式计算机图形系统应具有(11)计算、(12)存储、(13)对话、(14)输入

和输出等五个方面的功能。

三、简答题(5x6=30 分)

1、 请列举常用的直线段裁减算法（四种）。

答:答：直接求交算法、编码算法、中点再分算法、Cyrus-Bek 算法。

2、 考虑三个不同的光栅系统，分辨率依次为 640×480 , 1280×1024 , 2560×2048 。欲存储每个像素 12 位,这些系统各需要多大的帧缓冲器(字节数)?

答： 640×480 需要的帧缓存为 $640 \times 480 \times 12 / 8 = 450 KB$

1280×1024 需要的帧缓存为 $1280 \times 1024 \times 12 / 8 = 1920 KB$

2560×2048 需要的帧缓存为 $2560 \times 2048 \times 12 / 8 = 7680 KB$

3、 什么叫做走样？什么叫做反走样？反走样技术包括那些？

答：走样指的是用离散量表示连续量引起的失真。

为了提高图形的显示质量。需要减少或消除因走样带来的阶梯形或闪烁效果,用于减少或消除这种效果的方法称为反走样。

其方法是①前滤波，以较高的分辨率显示对象;②后滤波，即加权区域取样,在高于显示分辨率的较高分辨率下用点取样方法计算，然后对几个像素的属性进行平均得到较低分辨率下的像素属性。

4、 试说明一致缩放 ($s_x = s_y$)和旋转形成可交换的操作对。

$$\text{答: } T_1 = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x \cos\theta & s_x \sin\theta & 0 \\ -s_y \sin\theta & s_y \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x \cos\theta & s_y \sin\theta & 0 \\ -s_x \sin\theta & s_y \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因为 $s_x = s_y$ ，故有 $T_1 = T_2$,所以一致缩放 ($s_x = s_y$) 和旋转可以形成可交换的操作对。

5、用参数方程形式描述曲线曲面有什么优点?

答:①点动成线; ②可以满足几何不变性的要求;③可以避免斜率带来的问题;

④易于定界; ⑤可以节省工作量;⑥参数变化对各因变量的影响明显。

四、利用中点 Bresenham 画圆算法的原理推导第一象限从 $y=x$ 到 $x=0$ 圆弧段的扫描转换算法(要求写清原理、误差函数、递推公式)。(10 分)

解: x 方向为最大走步方向, $x_{i+1}=x_i-1$, y_{i+1} 由 d 确定

$$d_i = F(x_m, y_m) = (x_i - 1)^2 + (y_i + 0.5)^2 - R^2$$

(1) $d_i < 0$ 时, 点在圆内, $x_{i+1}=x_i-1$ (2) $d_i \geq 0$ 时, 点在圆外, $x_{i+1}=x_i-1$,

$$y_{i+1} = y_i + 0.5 \quad y_{i+1} = y_i$$

$$d_{i+1} = F(x_m, y_m) = (x_i - 2)^2 + (y_i + 1.5)^2 - R^2 \quad d_{i+1} = F(x_m, y_m) = (x_i - 2)^2 + (y_i + 0.5)^2 - R^2$$

$$= x_i^2 - 4x_i + 4 + y_i^2 + 3y_i + 1.5^2 - R^2$$

$$= x_i^2 - 4x_i + 4 + (y_i + 0.5)^2 - R^2$$

$$= x_i^2 - 4x_i + 4 + y_i^2 + 3y_i + 1.5^2 - R^2$$

$$= x_i^2 - 4x_i + 4 + (y_i + 0.5)^2 - R^2$$

$$= x_i^2 - 4x_i + 4 + y_i^2 + 3y_i + 1.5^2 - R^2$$

$$= x_i^2 - 4x_i + 4 + (y_i + 0.5)^2 - R^2$$

$$= (x_i - 1)^2 - 2x_i + 3 + (y_i + 0.5)^2 + 2y_i + 2 - R^2$$

$$= d_i - 2x_i + 3$$

$$= d_i - 2x_i + 2y_i + 5$$

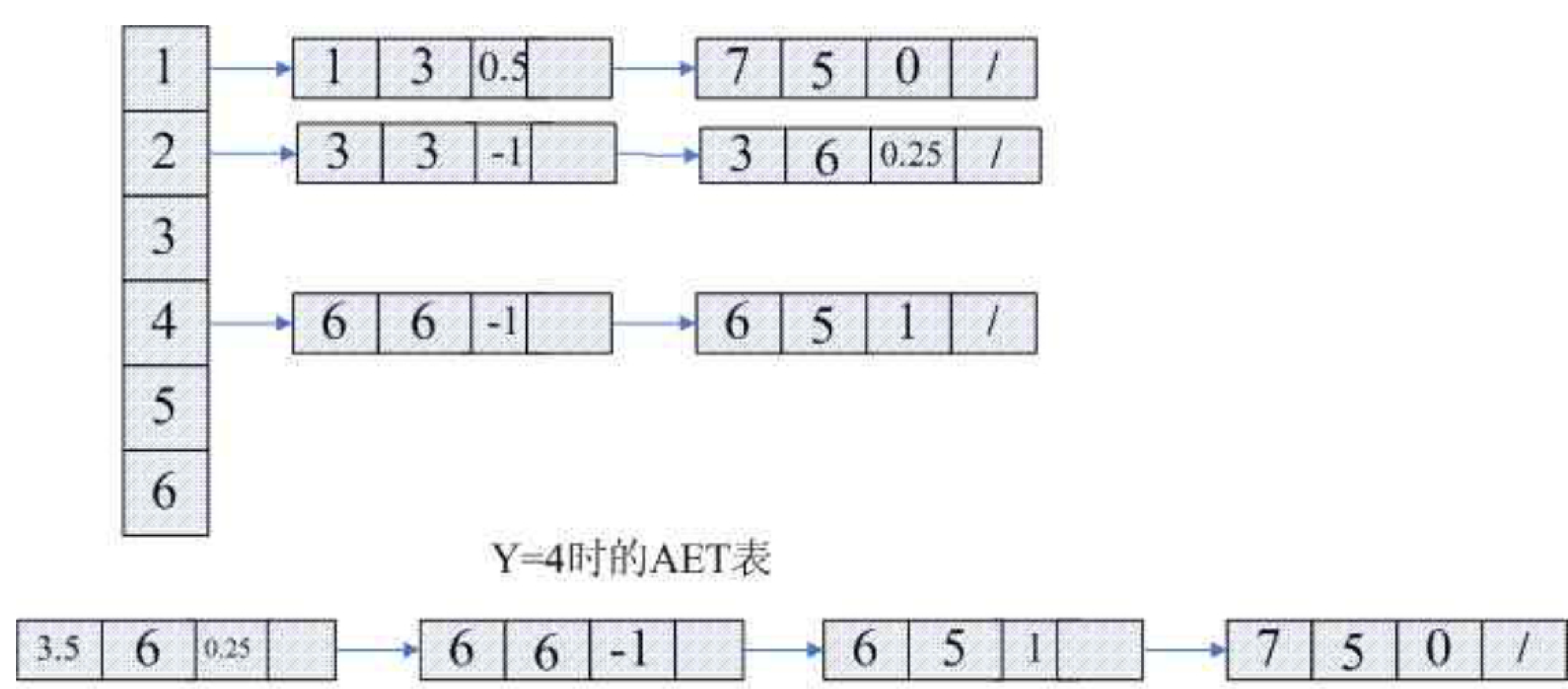
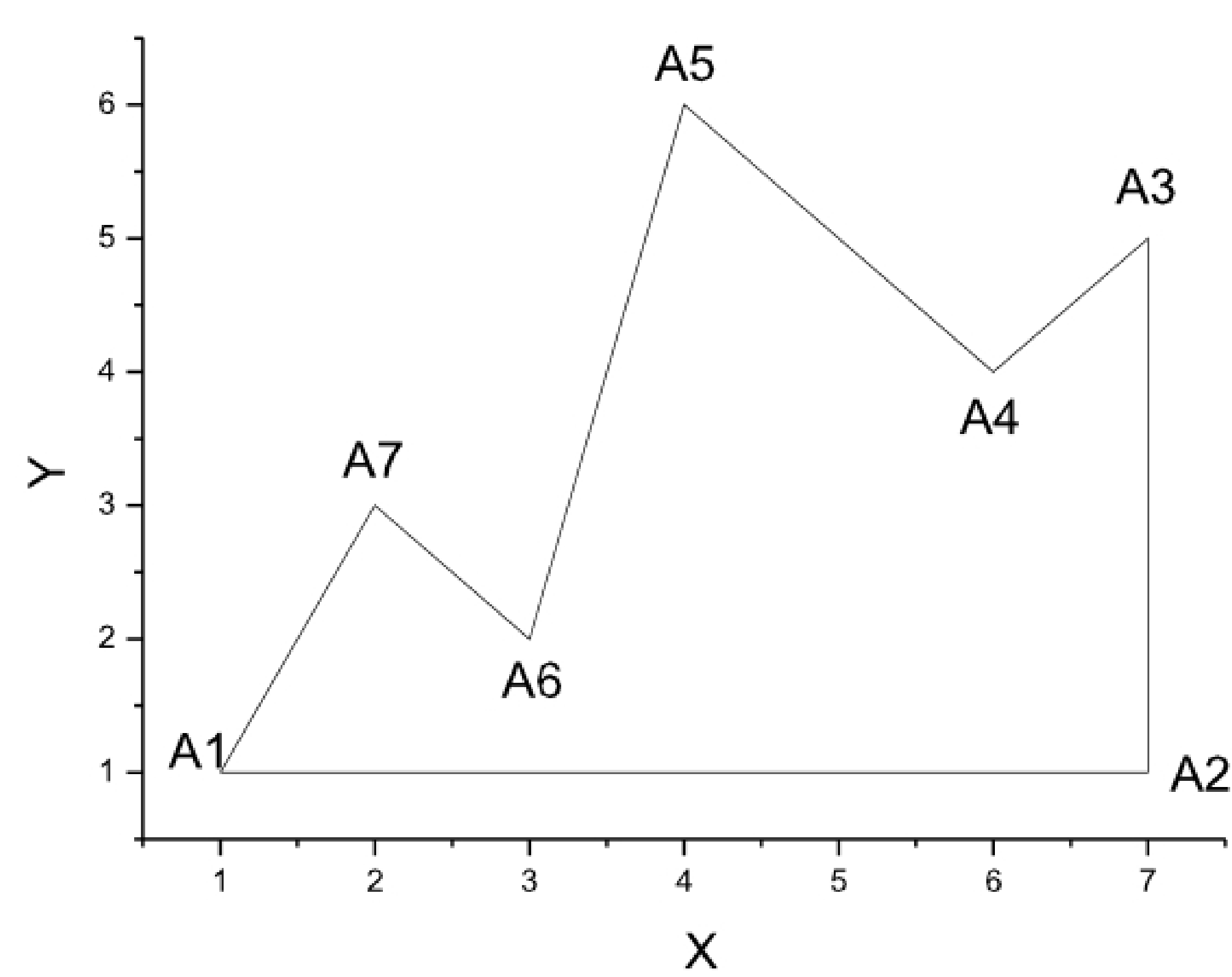
$$= d_i + 2(y_i - x_i) + 5$$

$$= d_i + 2(y_i - x_i) + 5$$

五、如下图所示多边形, 若采用改进的有效边表算法进行填充, 试写出该多边形的 ET 表

和当扫描线 $Y=4$ 时的 AET 表。(本题 10 分)

六、



解：ET 表:

六、假设在观察坐标系下窗口区的左下角坐标为($w_x l=1\ 0$, $w_y b=10$), 右上角坐标为 ($w_x r=5\ 0$, $w_y t=50$). 设备坐标系中视区的左下角坐标为 ($v_x l=10$, $v_y b=30$), 右上角坐标为 ($v_x r=5\ 0$, $v_y t=90$). 已知在窗口内有一点 $p\ (2\ 0,\ 3\ 0)$, 要将点 p 映射

到视区内的点 p' , 请问 p' 点在设备坐标系中的坐标是多少? (本题 10 分)

解：错误!将窗口左下角点 ($1\ 0$, 10) 平移至观察坐标系的坐标原点, 平移矢量为($-1\ 0$, $-1\ 0$).

\o\ac (O, 2) 针对坐标原点进行比例变换, 使窗口的大小和视区相等. 比例因子为:

$$S_x=(50-1\ 0)/(5\ 0-1\ 0)=1;\quad S_y=(9\ 0-30)/(50-1\ 0)=1.5.$$

错误!将窗口内的点映射到设备坐标系的视区中, 再进行反平移, 将视区的左下角点移回到设备坐标系中原来的位置($10,30$), 平移矢量为 ($10,3\ 0$).

$$T=T_1\bullet T_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-10&-10&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1.5&0\\0&0&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\10&30&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1.5&0\\0&15&1\end{bmatrix}$$
$$p'=[x\ y\ 1]=[x\ y\ 1]\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1.5&0\\0&15&1\end{bmatrix}=[20\ 30\ 1]\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1.5&0\\0&15&1\end{bmatrix}$$
$$=[20\ 60\ 1]$$

p`点在设备坐标系中的坐标是（20,60）。

1、以计算机中所记录的形状参数与属性参数来表示图形的一种方法叫做()，一般把它描述的图形叫做()；而用具有灰度或颜色信息的点阵来表示图形的一种方法是()，它强调图形由哪些点组成，并具有什么灰度或色彩，一般把它描述的图形叫做()。A

- A 参数法、图形、点阵法、图像 B 点阵法、图像、参数法、图形
C 参数法、图像、点阵法、图形 D 点阵法、图形、参数法、图像

2、下列设备中属于图形输出设备的是(B)

错误!鼠标错误!LCD错误!键盘错误! L ED

错误!打印机错误!扫描仪错误!绘图仪错误!触摸屏

A 错误!错误!错误!错误! B 错误!错误!错误!错误! C 错误!错误!错误!错误! D 错误!错误!错误!错误!

3。 下面给出的四个选项中 (D) 是绕 Z 轴负向旋转 θ 的三维旋转变换矩阵。

$$A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 下面给出的四个选项中, (A)不是 Bezie r 曲线具有的性质.

- A 局部性 B 几何不变性 C 变差缩减性 D 凸包性

5、B 样条曲线中,按照节点矢量 T 的不同可以将 B 样条分为均匀 B 样条,开放均匀 B 样条和非均匀 B 样条,以下选项中属于开放均匀 B 样条节点矢量的是 (C)。

- A、T= (0, 1,2, 3, 4,5, 6)
B、T=(0,0, 1, 1,2,2, 3 , 3)
C、T=(0 ,0, 0, 1, 2, 3 ,4, 5,5, 5)
D、T =(0, 0.1,0. 2, 0 . 2, 0 .5, 1)

二、填空题 (共 8 小题,每空 1 分, 总计 25 分, 请直接在原题上作答)

1、一个交互式计算机图形系统应具有 (计算)、(存储)、(对话)、(输入)、(输出) 等五个方面的功能。

2. 将三维物体变为二维图形的变换称为(投影变换),其有两种基本方式:(平行投影)、

(透视投影)。

- 3、形体的定义和图形的输入输出都是在一定的坐标系下进行的,通常这些坐标系分为:建模坐标系, (用户坐标系),(观察坐标系), 规格化设备坐标系和 (设备坐标系)。
- 4、X 扫描线算法中,每次用一条扫描线进行填充, 对一条扫描线填充的过程可分为 4 个步骤:(求交)、(排序)、(交点配对)、(区间填色)。
- 5、平面几何投影可分为两大类,分别是: (透视投影), (平行投影)。
- 6、用一组型值点来指定曲线曲面的形状时,形状完全通过给定的型值点列, 用该方法得到的曲线曲面称为曲线曲面的(拟和), 而用控制点列来指定曲线曲面的形状时, 得到的曲线曲面不一定通过控制点列, 该方法称为曲线曲面的(逼近)。
- 7、对于基本几何变换, 一般有平移、旋转、反射和错切等,这些基本几何变换都是相对于 (坐标原点)和 (坐标轴) 进行的几何变换。

三、简答题 (共 3 小题,每小题 5 分, 总计 15 分, 请直接在原题上作答)

1、走样与反走样的定义是?反走样技术包括那些?

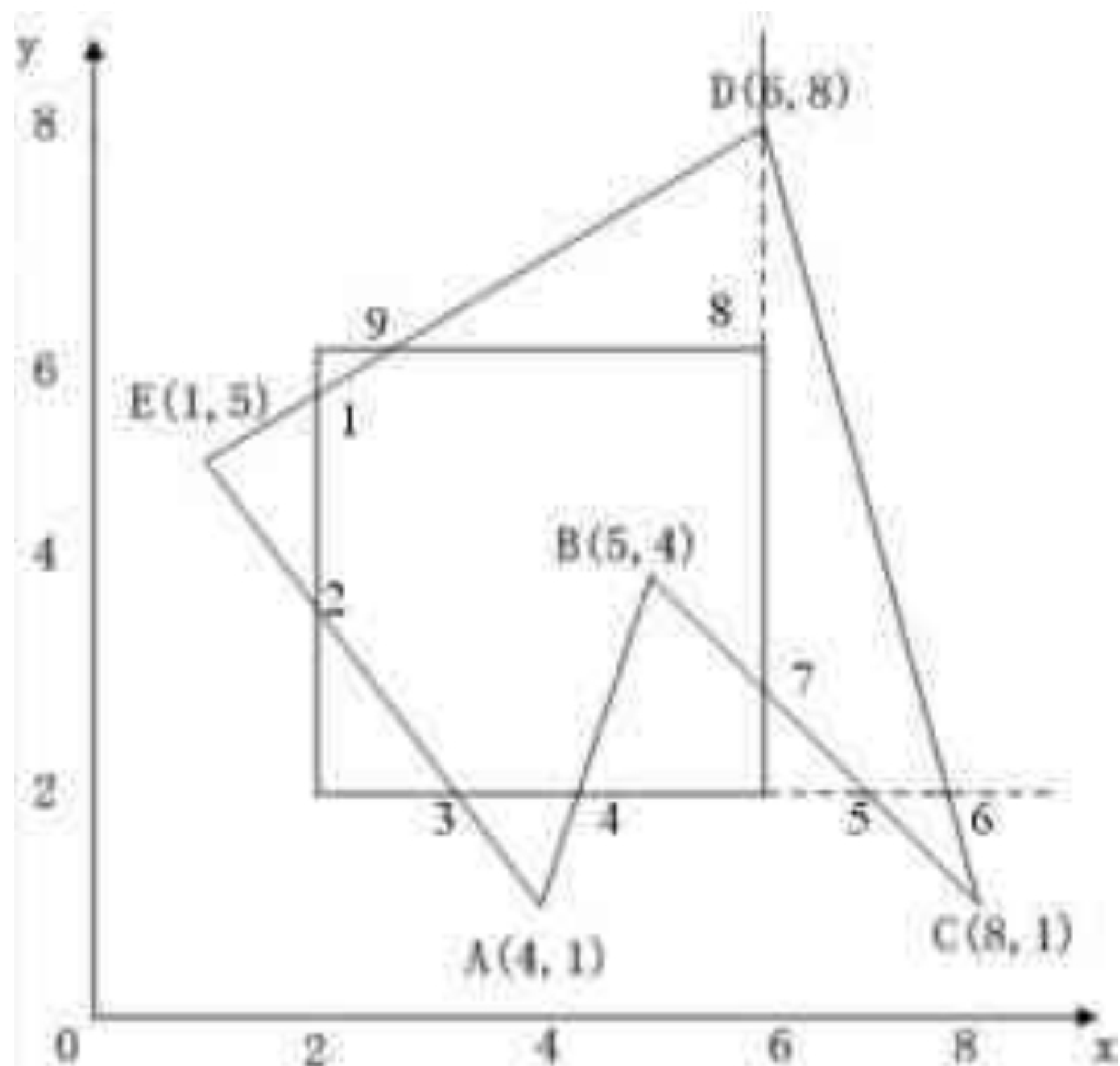
答: 走样指的是用离散量表示连续量引起的失真.

为了提高图形的显示质量。需要减少或消除因走样带来的阶梯形或闪烁效果,用于减少或消除这种效果的方法称为反走样。

其方法是①前滤波, 以较高的分辨率显示对象;②后滤波,即加权区域取样, 在高于显示分辨率的较高分辨率下用点取样方法计算,然后对几个像素的属性进行平均得到较低分辨率下的像素属性。

2。如下图所示, 裁减窗口为正方形,采用逐边裁件算法, 依次按左、下、右、上的顺序, 用四条窗口边界裁减多边形 ABCDE。试写出每条窗口边界裁减后

输出的新的多边形的顶点序列。



答：左边界裁减后：ABCD12 下边界裁减后：4B56 D 1 23

右边界裁减后:4B7 D 123 上边界裁减后：4B78912 3

3、B e z i e r 曲线在端点处的一阶导数为: $p'(0)=n(P_1-P_0)$ ， $p'(1)=n(P_n-P_{n-1})$ ，二阶

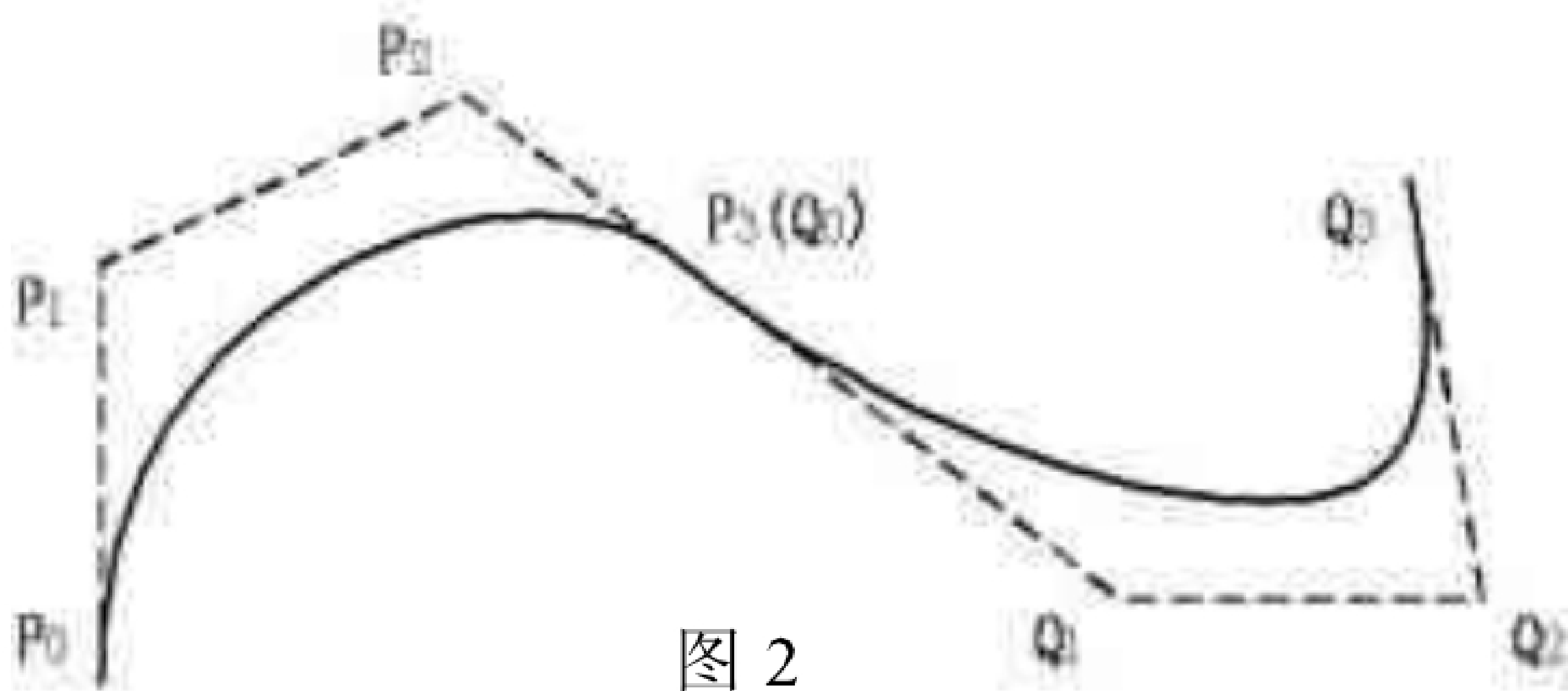


图 2

导数为: $p''(0)=n(n-1)((P_2-P_1)-(P_1-P_0))$ ， $p''(1)=n(n-1)((P_{n-2}-P_{n-1})-(P_{n-1}-P_n))$.写出如图 2 所示的两段三次 B e z i e r 曲线在连接点处的 G 1，G 2 连续性条件。

答：因为是三次 Bezier 曲线，所以有 $n=3$ 。

根据 G 1 连续性条件有: $p'(1)=a * p'(0)$ 即: $Q_1-Q_0= a * (P_3-P_2)$

又根据 G2 连续性条件有:

$p''(1)=b * p''(0)$ 即: $Q_0-2Q_1+Q_2=b* (P_1-2P_2+P_3)$

四、证明题(本题 5 分,请直接在原题上作答)

试证明一个绕原点的旋转变换和一个均匀比例变换是可交换的变换对。

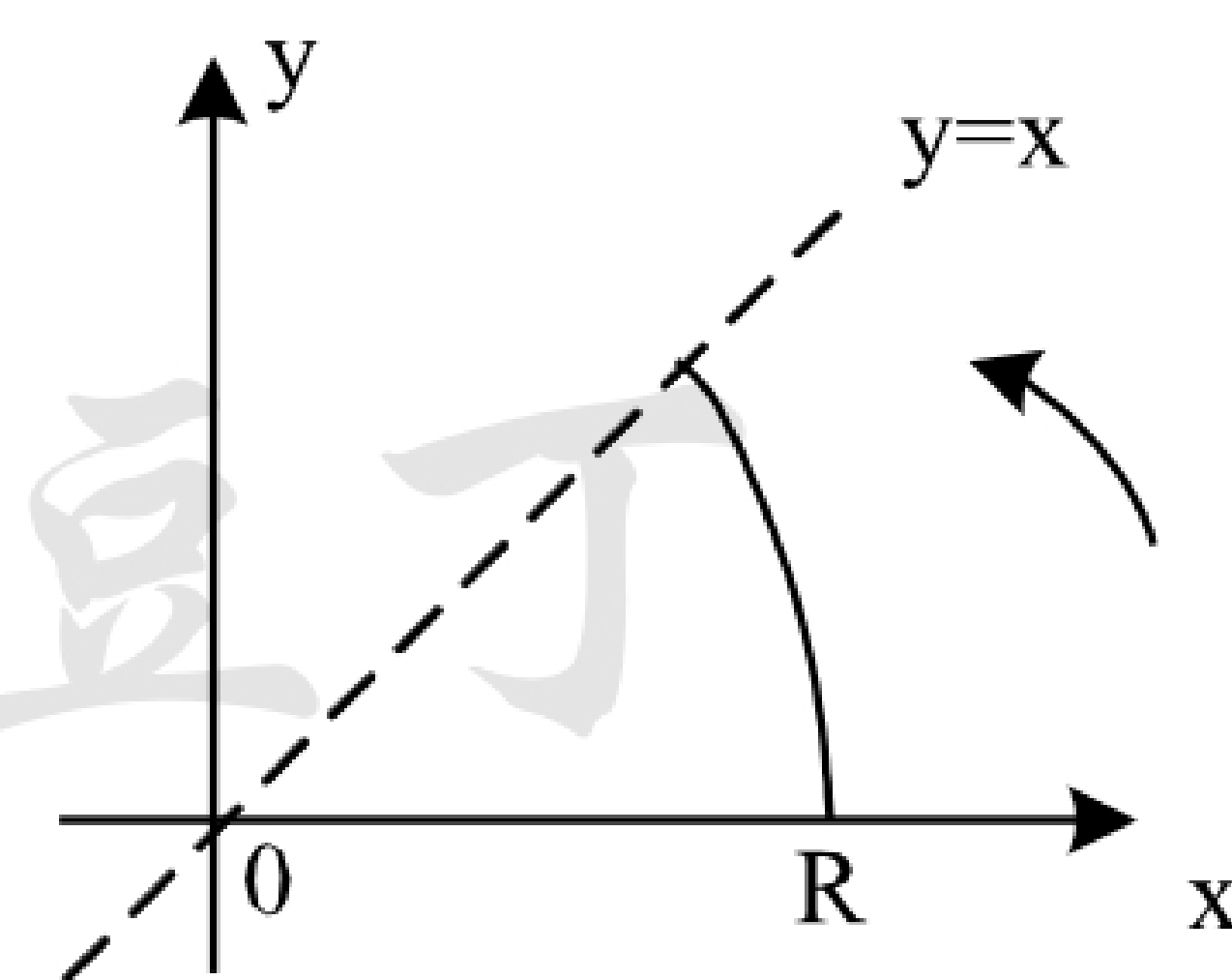
$$\text{证明: } T_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S & 0 & 0 \\ 0 & S & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S\cos\theta & S\sin\theta & 0 \\ -S\sin\theta & S\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} S & 0 & 0 \\ 0 & S & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S\cos\theta & S\sin\theta & 0 \\ -S\sin\theta & S\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$T_1 = T_2$, 所以一个绕原点的旋转变换和一个均匀比例变换是可交换的变换对。

五、(本题 10 分) 利用中点 Bresenham 画圆算法的原理推导第一象限从 $y=0$ 到 $x=y$ 圆弧段的扫描转换算法(设半径为 R , 要求写清原理、误差函数、递推公式)。

解: 算法原理: 如图 a 所示, 从 $y=0$ 到 $x=y$ 圆弧段即为逆时针方向, 此时当 y 方向走一步时, x 方向能否走一步需要根据判别式进行判断, 推导如下:



先构造函数 $F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2$, 对于圆上点 $F(x, y) = 0$; 对于圆外点 $F(x, y) > 0$; 圆内点 $F(x, y) < 0$.

假设 M 为 P_r 和 P_l 的中点即 $M(x_i - 0.5, y_i + 1)$

所以判别式为:

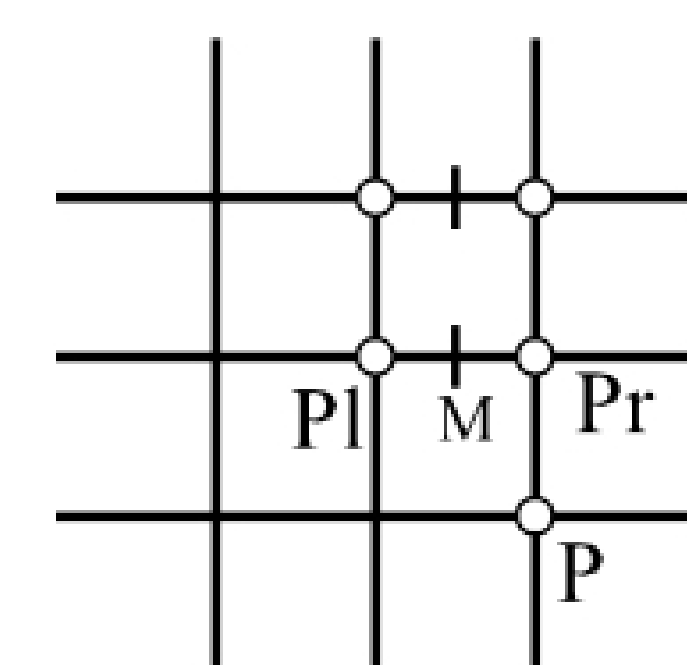
$$d = F(x_M, y_M) = F(x_i - 0.5, y_i + 1) = (x_i - 0.5)^2 + (y_i + 1)^2 - R^2 \quad \text{图 a}$$

当 $d < 0$ 时, 如图 b, 下一点取 $P_r(x_i, y_i + 1)$

当 $d > 0$ 时, 如图 c, 下一点取 $P_l(x_i - 1, y_i + 1)$

当 $d = 0$ 时, 任取上述情况中一种即可。

误差项的递推: 如图 b 所示, 当 $d < 0$ 时, 取 $P_r(x_i, y_i + 1)$, 欲判

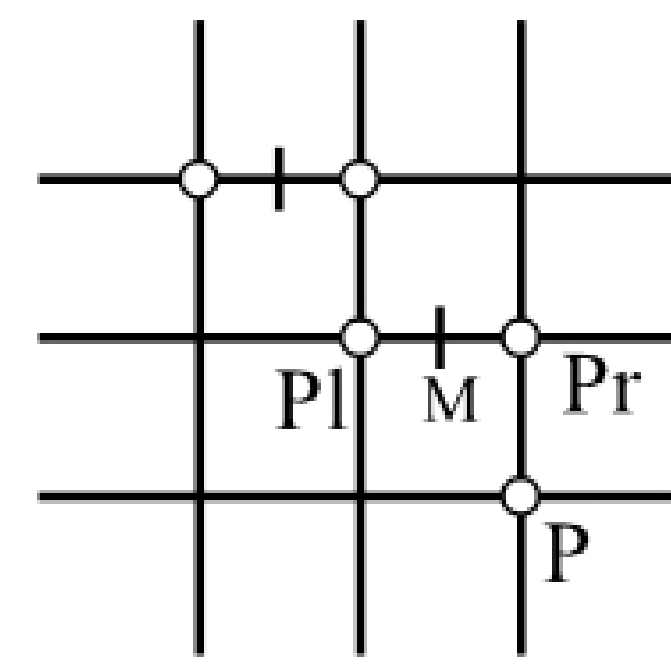


断下一个像素, 应计算:

$$d' = F(x_i - 0.5, y_i + 2) = d + 2y_i + 3, \text{ 即 } d \text{ 的增量为 } 2y_i + 3;$$

如图 c 所示, 当 $d \geq 0$ 时, 取 $P_1(x_i-1, y_i+1)$, 欲判断下一个像素, 应计 图 b

$$d' = F(x_i - 1.5, y_i + 2) = d - 2x_i + 2y_i + 3, \quad \text{即 } d \text{ 的增量为 } -2x_i + 2y_i + 3。$$

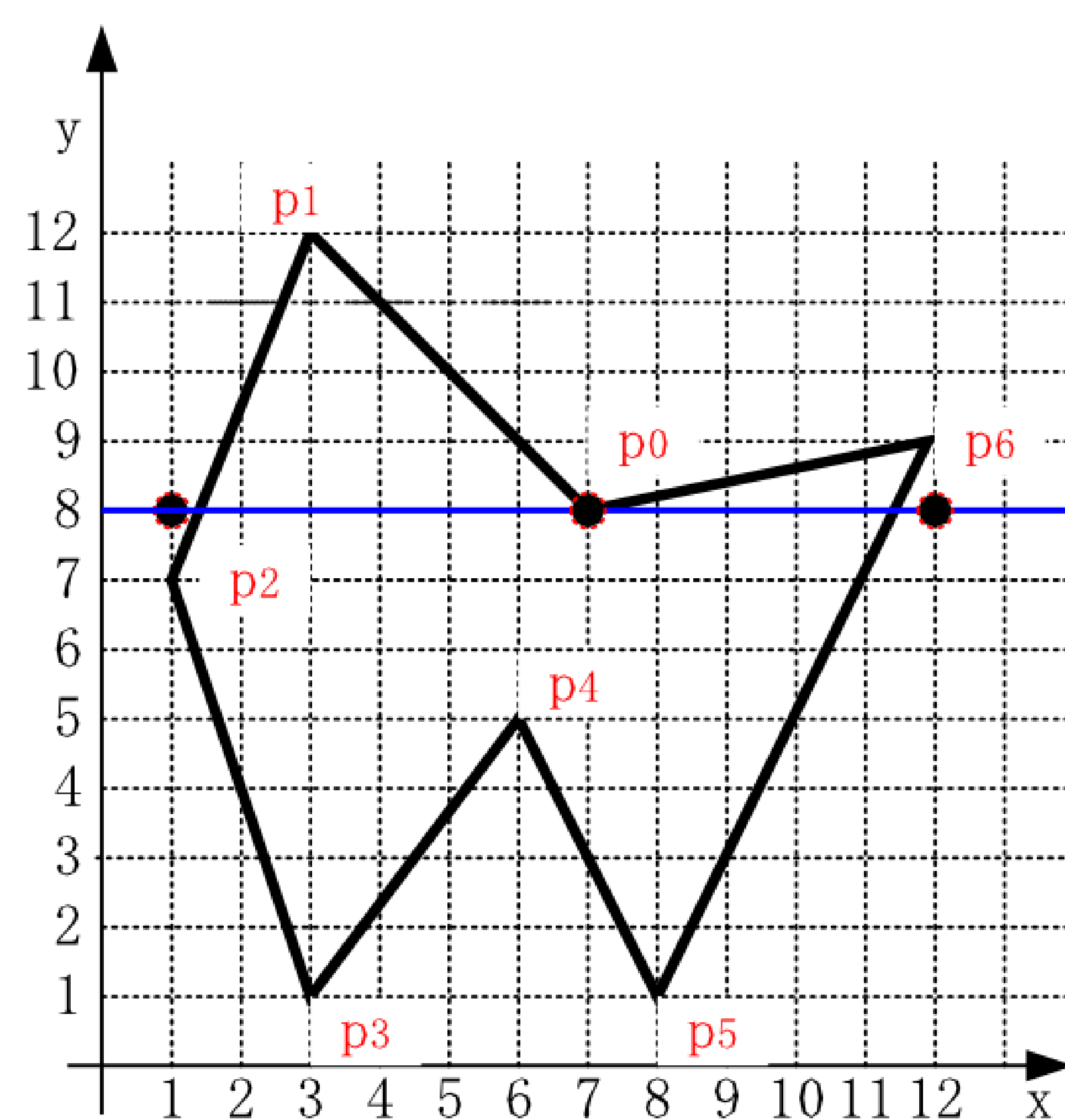


绘制第一个点为(R, 0),所以 d 的初始值为

$$d_0 = F(R - 0.5, 1) = 1.25 - R$$

图 c

六、(本题 15 分)如右图所示的多边形,若采用改进的有效边表算法进行填充,在填充时采用“下闭上升”的原则(即删除 $y = y_{max}$ 的边之后再填充)试画出该多边形的 ET 表和当扫描线 $Y=3$ 和 $Y=8$ 时的 AET 表。



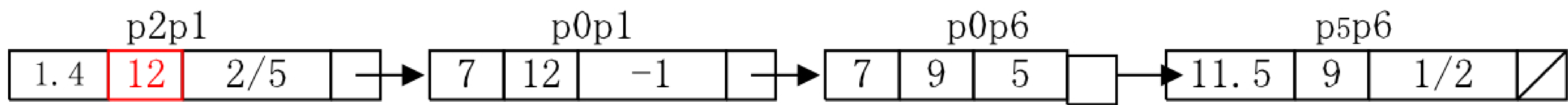
多边形 $P_0P_1P_2P_3P_4P_5P_6P_0$

解：ET 表如下：

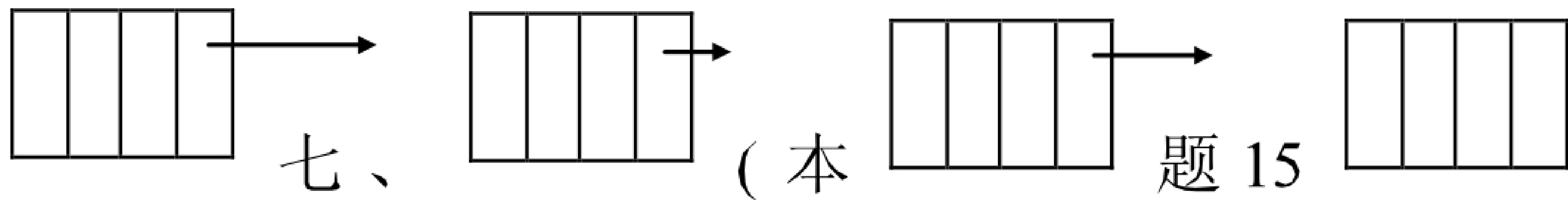
The diagram shows a linked list with 12 nodes. The nodes are arranged in two rows of six. The top row contains nodes 1, 3, 5, 8, 9, and 6. The bottom row contains nodes 2, 4, 7, 10, 11, and 12. Node 1 points to Node 3, which points to Node 5, which points to Node 8, which points to Node 9. Node 7 points to Node 12, which points to Node 9. Node 6 is highlighted in red in the original image.

Node	Value	Next
1	3	3
2	6	-1/3
3	3	5
4	5	3/4
5	8	-1/2
6	8	9
7	1	12
8	7	12
9	2/5	-1
10	7	9
11	5	5
12	12	12

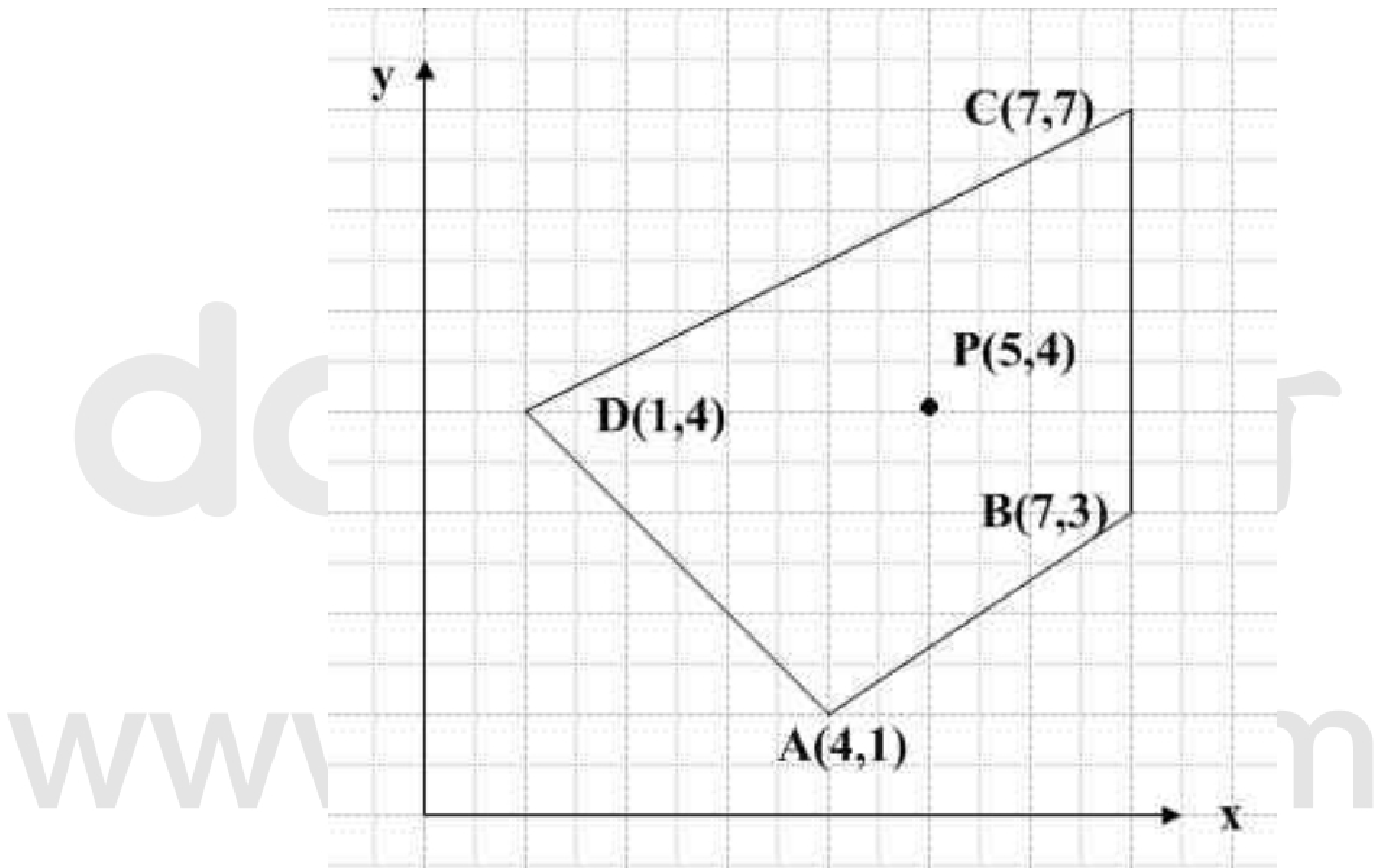
当扫描线 Y= 8 时的 AET 表：



当扫描线 Y= 3 时的 AET 表：



七、(本 题 15 分) 如图所示四边形 ABCD，求绕 P(5，4) 点逆时针旋转 90 度的变换矩阵，并求出各端点坐标,画出变换后的图形。



解：

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & -4 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & \sin 90^\circ & 0 \\ -\sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 9 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 7 & 3 & 1 \\ 7 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 9 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 6 & 6 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5、 考虑三个不同的光栅系统，分辨率依次为 640×480 ， 1280×1024 ， 2560×2048 。欲存储每个像素 12 位，这些系统各需要多大的帧缓冲器(字节数) ？

答: 640×480 需要的帧缓存为 640×480×12/8 = 450KB

1280 × 1024 需要的帧缓存为 $1280 \times 1024 \times 12 / 8 = 1920 KB$

2560 × 2048 需要的帧缓存为 $2560 \times 2048 \times 12 / 8 = 7680 KB$

3、按照所构造的图形对象来分,点、曲线、平面、曲面或实体属于 (), 而山、水、云、烟等自然界丰富多彩的对象属于 ()。 A

- A、规则对象、不规则对象 B、规则对象、属性对象
C、不规则对象、几何对象 D、不规则对象、属性对象

4、对于区域内外测试中,常常使用奇—偶规则测试的方法,按照该规则测试图形,如图 1 所示,试选出以下属于外部点的是(D)。

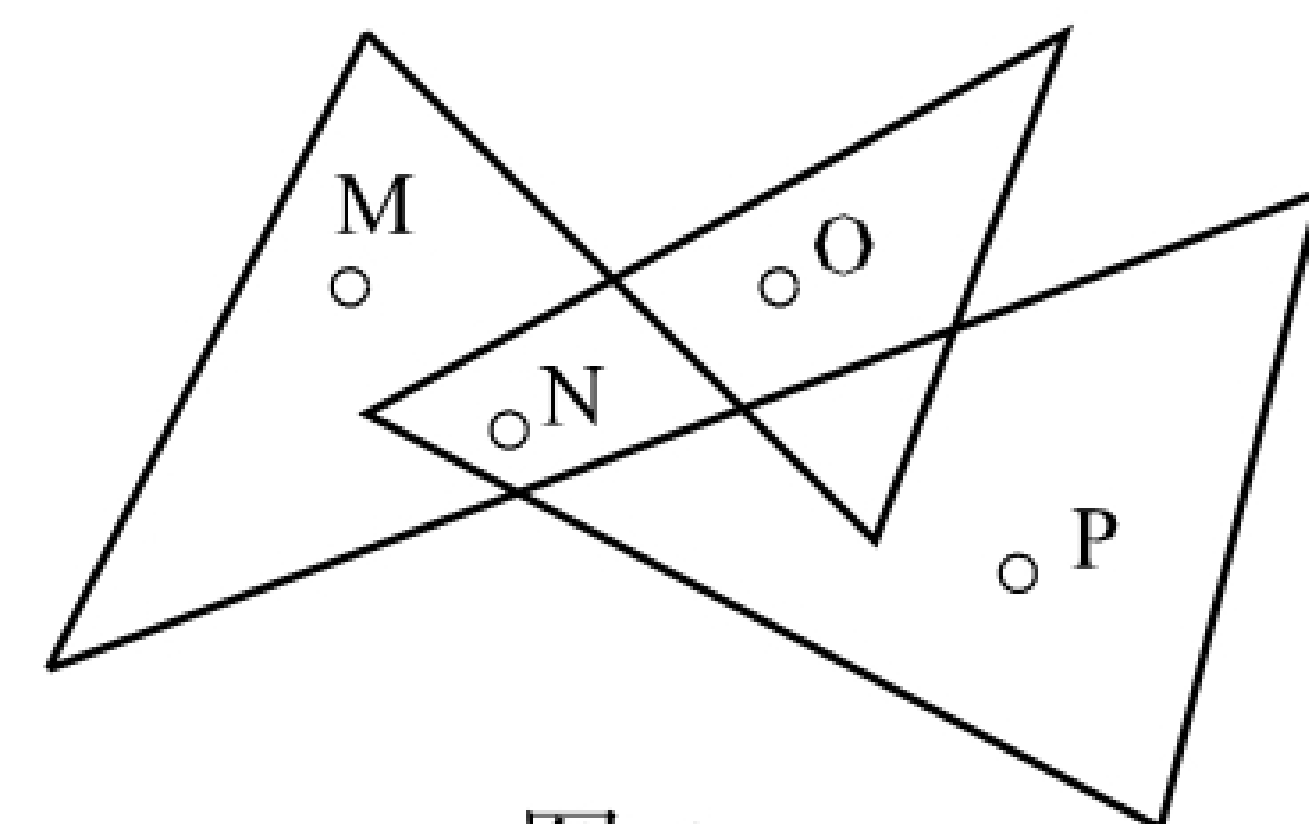


图 1

- A、M 点 B、P 点 C、O 点 D、N 点

5、B 样条曲线中,按照节点矢量 T 的不同可以将 B 样条分为均匀 B 样条,开放均匀 B 样条和非均匀 B 样条,以下选项中属于开放均匀 B 样条节点矢量的是 (C)。

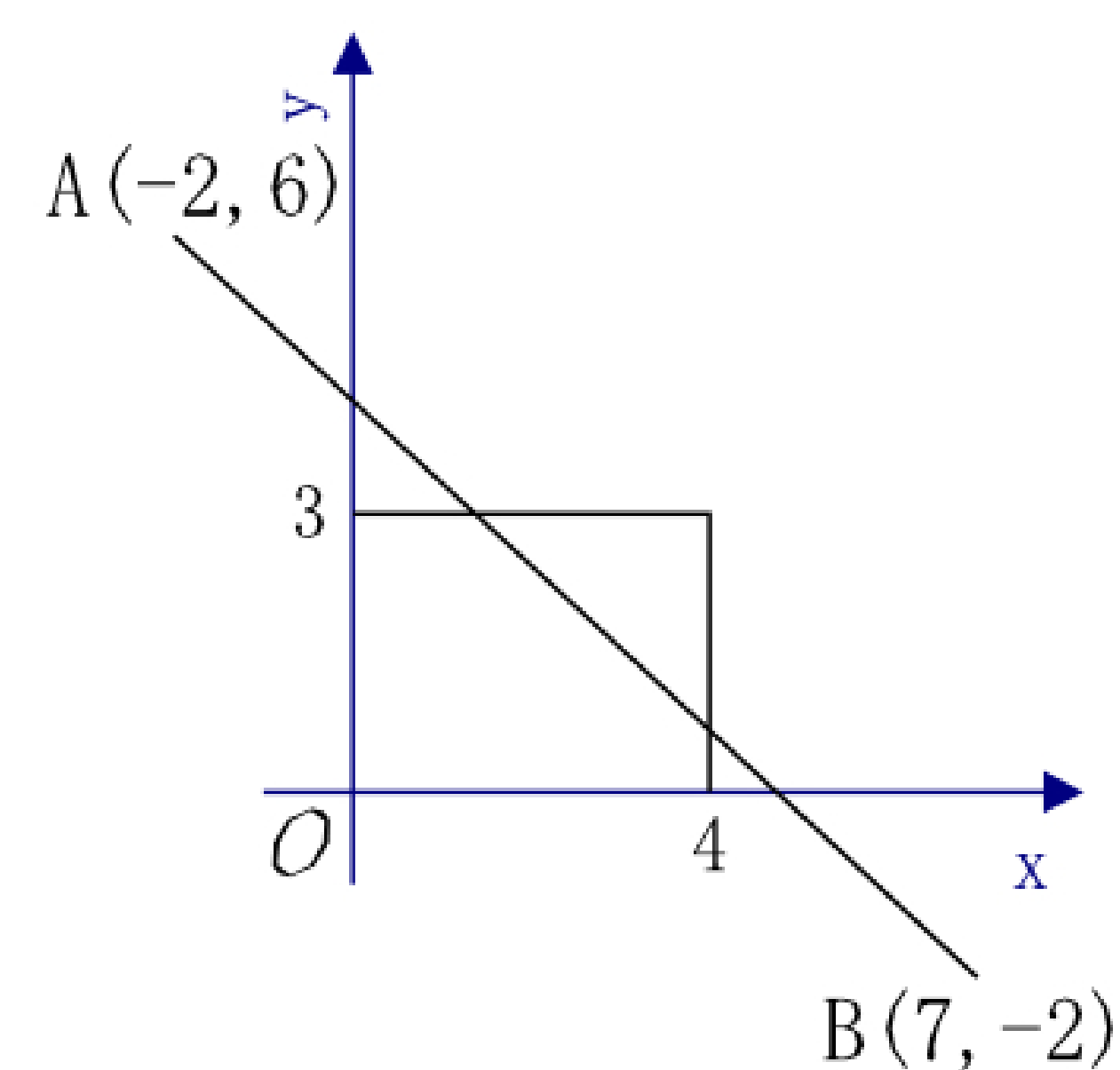
- A、 $T = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$
B、 $T = (0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3)$
C、 $T = (0, 0, 0, 1, 2, 3,$

$4, 5, 5, 5)$

- D、 $T = (0, 0.1, 0.2, 0.2, 0.5, 1)$

七、(本题 10 分) 试用 Liang—Barsky 算法

裁剪如图所示线段。



解:

A (-2, 6) $x_1 = -2, y_1 = 6$

B (7, -2) $x_2 = 7, y_2 = -2$

窗口: $w_{x1} = 0, w_{xr} = 4, w_{yb} = 0, w_{yt} = 3$

$$\star \begin{cases} x = x_1 + U(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + U(y_2 - y_1) \end{cases} \quad 0 \leq U \leq 1$$

$$P_1 = -\Delta x = -(7 + 2) = -9 \quad q_1 = x_1 - w_{x1} = -2 \quad U_1 = 2/9$$

$$P_2 = \Delta x = 9 \quad q_2 = w x_r - x_1 = 6 \quad U_2 = 2/3$$

$$P_3 = -\Delta y = -(-2-6) = 8 \quad q_3 = y_1 - w y_b = 6 \quad U_3 = 3/4$$

$$P_4 = \Delta y = -8 \quad q_4 = w y_t - y_1 = 3 \quad U_4 = 3/8$$

$$U_k = \frac{q_k}{p_k} \quad (k=1, 2, 3, 4)$$

$$U_{\max} = \max(0, U_k|_{p_k < 0}) = \max(0, 2/9, 3/8) = 3/8$$

$$U_{\min} = \min(1, U_k|_{p_k > 0}) = \min(1, 2/3, 3/4) = 2/3$$

将 $U_{\max}$, $U_{\min}$ 代入方程组 * 中求得直线与窗口的两个交点:

$$x_{\max} = 11/8, \quad y_{\max} = 3$$

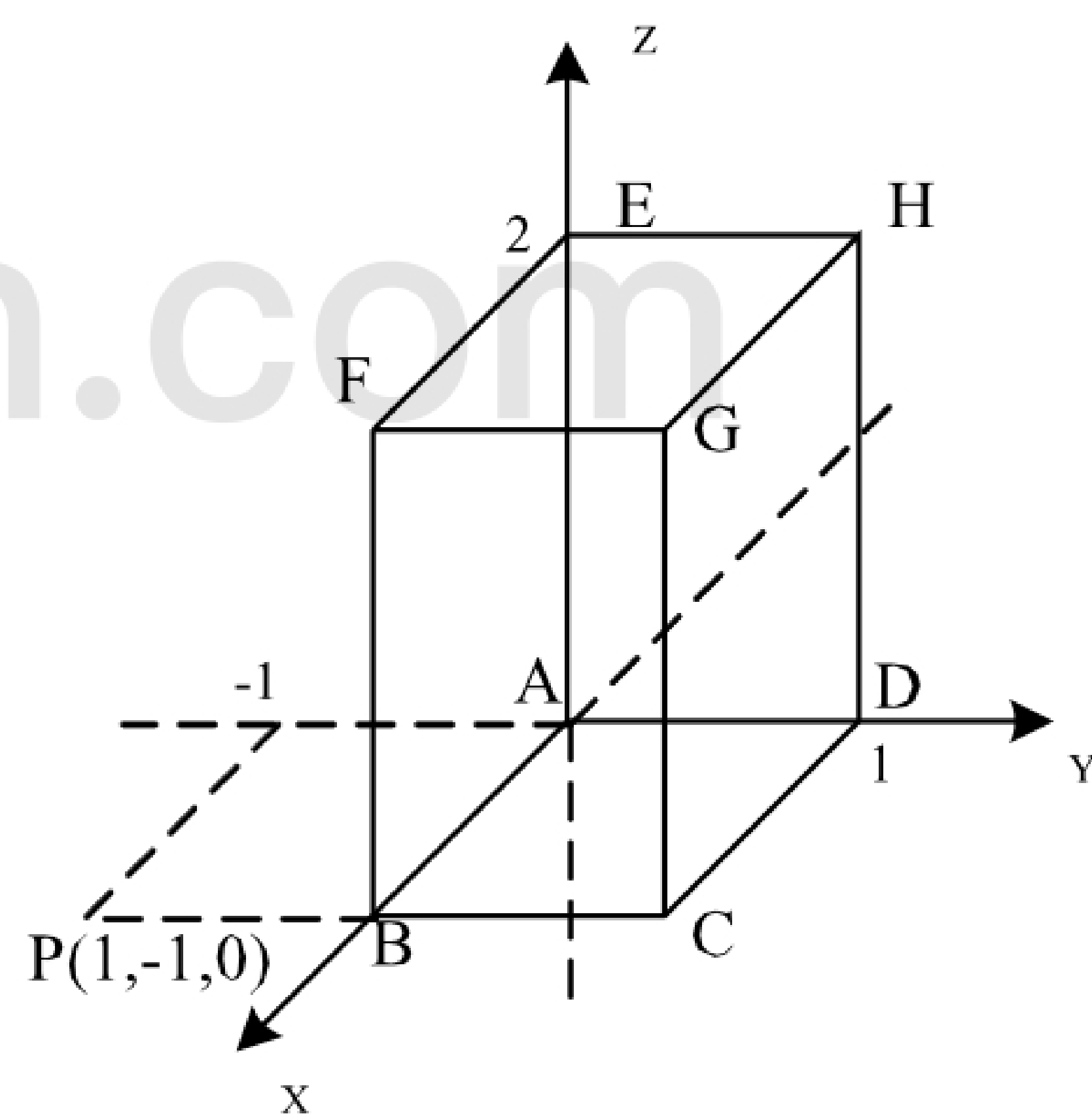
$$x_{\min} = 4, \quad y_{\min} = 2/3$$

即将 $A'(11/8, 3)$ $B'(4, 2/3)$ 直线保留, $AA'B'B$ 删去。

八、(本题 10 分) 如图所示, 物体 ABCDEFGH

进行如下变换, 写出其变换矩阵并求出复合变换后顶点的齐次坐标。

- 1、平移使点 C 与点 $P(1, -1, 0)$ 重合;
- 2、绕 z 轴旋转 60° 。



解: 平移点 C 与点 P 重合的平移矩阵为

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{绕 } z \text{ 轴旋转 } 60^\circ \text{ 矩阵为 } T_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以, 复合变换后的矩阵为 $T_1 * T_2$, 有:

$$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \\ G \\ H \end{bmatrix} * T1 * T2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * T1 * T2 = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} + \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}-1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}-1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-1}{2} & 0 & 1 \\ \sqrt{3} & -1 & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} + \sqrt{3} & 1 & 2 & 1 \\ \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}-1}{2} & 2 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-1}{2} & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' \\ B' \\ C' \\ D' \\ E' \\ F' \\ G' \\ H' \end{bmatrix}$$

其中 A'B' C' D' E'F'G'H'为变换后对应的齐次坐标.

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 3 分,共 30 分) 提示：
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1) 灰度等级为 256 级，分辨率为 1024 * 1024 的显示模式,至少需要的帧缓存容量为___B___bit.

- A、7M
- B、8M
- C、10M
- D、16 M

2) ___C___是在高于显示分辨率的较高分辨率下用点取样方法计算,然后对几个像素的属性进行平均得到较低分辨率下的像素属性。实际上是把显示器看成是比实际更细的网格来增加取样率。

- A、提高显示分辨率
- B、图像分割
- C、过取样(supersampling)
- D、区域取样(areasampling)

3) 用一个 n 位的整数表示一个位串，用它控制线型时，可以 n 个像素为周期进行重复显示。若 Patten=11100101，
而 i 表示画线程序中的第 i 个像素，则画线程序中的 SETPIXEL(X, Y, COLOR)可改写为___C___

- A、 $\text{if}(\text{pattern}[i \% 4]) \text{ setixel}(x, y, \text{color});$
- B、 $\text{if}(\text{pattern}[i \% 6]) \text{ setixel}(x, y, \text{color});$
- C、 $\text{if}(\text{pattern}[i \% 8]) \text{ setixel}(x, y, \text{color});$
- D、 $\text{if}(\text{pattern}[i \% 12]) \text{ setixel}(x, y, \text{color});$

4、点 P 的齐次坐标为(8, 6,2), 其对应的空间坐标为__ D ____.

- A、 (8,6, 2) B、 (8, 6)
- C、 (4, 3, 1) D、 (4, 3)

5) 在多边形的逐边裁剪法中, 对于某条多边形的边(方向为从端点 S 到端点 P)与某条裁剪线(窗口的某一边)的比较结果共有以下四种情况,分别需输出一些顶点。请问哪种情况下输出的顶点是错误的__ A ____。

- A: S 和 P 均在可见的一侧,则输出 S 和 P。
- B:S 和 P 均在不可见的一侧, 则不输出顶点.
- C: S 在可见一侧, P 在不可见一侧,则输出线段 SP 与裁剪线的交点.
- D:S 在不可见的一侧, P 在可见的一侧, 则输出线段 SP 与裁剪线的交点和 P。

6)扫描线多边形填充算法中,对于扫描线同各边的交点的处理具有特殊性。穿过某两条边的共享顶点的扫描线与这两条边的交点数只能计为__ B __交点:

- A、 0 个 B、 1 个
- C、 2 个 D、 3 个

7、如果观察方向(视线方向)为 Z 轴负向, 观察向量可设为 $V = (0, 0, -1)$, 则对场景中的图形表平面可判定其可见性。令某平面的法向量为 $N = (A, B, C)$.当__ A __时, 该平面可判定为后向面(Back-Face)即是观察时不可见的面。

- A、 $C < 0$ B、 $C = 0$

C、 $A \geq 0$ D、 $B \leq 0$

8、多边形面的平面方程为： $Ax + By + Cz + D = 0$ 。投影后,若扫描线上起始点的深度值为,

$$z(x, y) = \frac{-Ax - By - D}{C}$$

则该面的扫描线上所有后继点的深度值计算公式为__ B __

A) $z(x+1, y) = z(x, y) + A/C$ B) $z(x+1, y) = z(x, y) - A / C$ C) $z(x+1, y) = z(x, y) + C / A$ D) $z(x+1, y) = z(x, y) - C / A$

9) 当观察光照下的光滑物体表面时,在某个方向上看到高光或强光,这个现象称为__ B __

A、漫反射 B、镜面反射 C、环境光 D、折射

10)、绘制样条曲线时,如果控制点中的任一个发生了变动,则整条曲线都将受到影响的是__ A __曲线:

A、自然三次样条。

B、H e r m i t e 插值样条。

C、C a r d i n a l 样条。

D、K o r c h a n e k — B a r t e l s 样条

二、判断题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)提示:正确打 , 错误打 , 并分别简述理由.

1、显示处理器的主要任务是将应用程序给出的图形定义数字化为一组像素强度值,并存放在帧缓存中,这个数字化过程称为扫描转换. 对

2、绕多边形的边界,计算相邻边界向量的叉乘可识别出该多边形是凸还是凹多边形。如果叉乘结果全部为正则为凹多边形;若有正有

负, 则为凸多边形.

错 (凸,凹)

3、使用查色表可以提供合理的能够同时显示的颜色数,而无须大容量的帧缓冲器。这时,帧缓冲器中存放的是真正的颜色编码。

错 (颜色编码改为索引 (或地址))

4、某种颜色,在 GRB 颜色模型下坐标值(1, 0.7, 0.8),在 CMY 颜色模型下也是 (1, 0.7, 0.8) 错(0, 0.3, 0.2)

5、透视投影变换后,图形中的不平行于观察平面的各组平行线的延长线,能够汇聚成最多 3 个灭点。 错 (可以是无数个灭点)

三.计算推导题目(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)。

1. 给定四点 $P_1(0,0,0)$, $P_2(1,1,1)$, $P_3(2,-1,-1)$, $P_4(3,0,0)$ 。用其作为特征多边形来构造一条三次贝塞尔曲线段,请写出该曲线的参数化表达式,并计算参数为 1、2/3 时曲线上点的值。

答: 三次贝塞尔曲线的公式为:

4 分

$$\begin{aligned} p(t) &= \sum_{k=0}^3 P_k BEN_{k,3}(t) \\ &= (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3 \quad t \in [0,1] \\ &= BEN_{0,3}(t) P_0 + BEN_{1,3}(t) P_1 + BEN_{2,3}(t) P_2 + BEN_{3,3}(t) P_3 \end{aligned}$$

$$BEN_{0,3}(t) = (1-t)^3$$

$$BEN_{1,3}(t) = 3t(1-t)^2$$

$$BEN_{2,3}(t) = 3t^2(1-t)$$

$$BEN_{3,3}(t) = t^3$$

$$p(0) = \sum_{k=0}^n P_k BEN_{k,n}(0)$$

$$= P_0 BEN_{0,n}(0) + P_1 BEN_{1,n}(0) + \cdots + P_n BEN_{n,n}(0)$$

$$= P_0$$

当 $t=1$ 时, 根据端点性质,它就是 $P(1) = P_1 = (1,1,1)$

3 分

当 $t = 2/3$ 时, $x = (1/27) * 0 + 3 * (2/3) * (1/9) * 1 + 3 * (4/9) * (1/3) * 2 + (8/27) * 3 = 2$

$$(1/3) * 2 + (8/27) * 3 = 2$$

$$\begin{aligned} Y &= (1/27) * 0 + 3 * (2/3) * (1/9) * 1 + 3 * (4/9) * (1/3) * (-1) + (8/27) * 0 = -2/9 \end{aligned}$$

$$Z = (8/27) * 0 + 3 * (2/3) * (1/9) * 1 + 3 * (4/9) * 1 + (8/27) * 3 = 2$$

$$* (1/3) * (-1) + (8/27) * 0 = -2/9 \quad 3 \text{ 分}$$

$$P(2/3) = (2, -2/9, -2/9)$$

评分标准：按步骤给分。若写出计算的表达式后计算结果错误只扣 1 分。

2. 用 Liang-Barsky 线段裁剪方法，使用窗口(0, 0) (2, 2) 裁剪以下线段，要求写出计算步骤和裁剪结果。

a) 线段 A (1, -2) B (1, 2)

解：

$$x_1=1, x_2=1, y_1=-2, y_2=2,$$

$$x_{\min}=0, x_{\max}=2, y_{\min}=0, y_{\max}=2$$

$$dx=x_2-x_1=0, dy=y_2-y_1=4$$

$$P_1=-dx=0 \quad q_1=x_1-x_{\min}=1$$

$$P_2=dx=0 \quad q_2=x_{\max}-x_1=1$$

$$P_3=-dy=-4 \quad q_3=y_1-y_{\min}=-2 \quad t_3=1/2$$

$$P_4=dy=4 \quad q_4=y_{\max}-y_1=4 \quad t_4=1$$

4 分

$$P_1, P_4 < 0, \quad t_{\min} = \max(0, t_3) = \max(0, 1/2) = 1/2$$

2 分

$$P_3, P_4 > 0, \quad t_{\max} = \min(1, t_4) = \min(1, 1) = 1$$

2 分

$t_{\min} < t_{\max}$, 有裁剪结果，将参数带入 $x=x_1+dx*t$, $y=y_1+dy*t$

裁剪结果是线段: (1, 0) (1, 2)

2

分

四.变换题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)。提示: 用列向量表示, 注意矩阵乘的顺序。用齐次坐标表示变换矩阵。不求计算出最后结果, 但是每个矩阵要表示出来。

1. 二维空间中, 图形绕点 $(-1, -2)$, 顺时针旋转 50° 度的变换矩阵。
2. 在 XOY 二维平面坐标系中有点 P $(4, 1)$ 和点 O' $(3, 4)$ 。现以 O'P 作为 Y'轴正向建立新坐标系 X'O'Y'(都是右手坐标系), 请写出图形由 XOY 到 X'O'Y'的坐标变换矩阵。
3. 设投影参考点为 $(0, 0, d)$, 投影面为 xoy 平面, 请推导投影变换矩阵。

答案: 1. 二维空间中, 图形绕点 $(-1, -2)$, 顺时针旋转 50° 度的变换矩阵。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(-50^\circ) & -\sin(-50^\circ) & 0 \\ \sin(-50^\circ) & \cos(-50^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

评分标准: 每一个矩阵写正确得 3 分, 顺序正确 1 分。

2. 在 XOY 二维平面坐标系中有点 P $(6, 1)$ 和点 O' $(3, 5)$ 。现以 O'P 作为 X'轴正向来建立新坐标系 X'O'Y'(都是右手坐标系), 请写出图形由 XOY 到 X'O'Y'的坐标变换矩阵。

计算向量 $\vec{O'P}$ 为 $(3, -4)$, 则单位向量为 $u = (3/5, -4/5)$, 计算得到 $v = (-4/5, -3/5)$

$$\begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 & 0 \\ -4/5 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

评分标准: 单位向量计算正确得 4 分, 每一个矩阵写正确得 2 分, 顺序正确 2 分。

3. 设投影参考点为 $P_{ppr} (0, 0, d)$, 投影面为 xoy 平面, 请推导投影变换矩阵

- 1) 当投影中心点是 $(0, 0, d)$ 时, 根据两点 $(P_{ppr}$ 和 P) 可求得 PP' 射线的参数方程为

$$X' = (x-0)u+0$$

$$Y' = (y-0)u+0$$

$$Z' = (z-d)u+d$$

投影面为 xoy 平面，则 $Z'=0$ ，带入可得到 $u=d/(d-z)$

$$X' = x * d / (d-z)$$

$$Y' = y * d / (d-z)$$

$$Z' = 0$$

令 $h=1-z/d$ ，可以得到齐次坐标表示的投影变换矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 1 \end{pmatrix}$$

评分标准：写出直线参数方程得 5 分，推导步骤完整，矩阵写正确得 5 分。

五、编程及分析题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分），

1. 请根据中点圆生成算法思想，对圆 $x^2+y^2=R^2$ ，推出第一象限中从 $y=0$ 到 $y=x$ 这段弧的生成算法。要求推导出主要的计算公式，并写出算法（描述性算法）。提示这一段上， y 的变换率比 x 大。

解答：

构造函数 $F(X, Y)=Y^2+X^2-R^2$ 。

对于圆上的点， $F(X, Y)=0$ ；

对于圆外的点， $F(X, Y) > 0$ ；

而对于圆内的点， $F(X, Y) < 0$ 。

- 1) 当前点为 (X_i, Y_i) ，下一个代定点为 (X_{i+1}, Y_{i+1}) ，以 Y 每次增加 1， $Y_{i+1}=Y_i+1$ ， X_{i+1} 需要判定。

中点M的坐标为: $M(X_i - 0.5, Y_i + 1)$

当 $F(XM, YM) \leq 0$ 时, 取 $P_u(X_i, Y_i + 1)$

当 $F(XM, YM) > 0$ 时, 取 $P_d(X_i - 1, Y_i + 1)$

2) 决策参数:

$$d = F(XM, YM) = F(X_i - 0.5, Y_i + 1) = (x_i - 0.5)^2 + (y_i + 1)^2 - R^2$$

当 $d \leq 0$ 时, 下一点取 $P_u(X_i, Y_i + 1)$;

当 $d > 0$ 时, 下一点取 $P_d(X_i - 1, Y_i + 1)$ 。

决策参数的增量式

当 $d \leq 0$ 时, 下一点取 $P_u(X_i, Y_i + 1)$

$$d_{i+1} = F(X_i - 0.5, Y_i + 2) = d_i + 2Y_i + 3$$

当 $d > 0$ 时, 下一点取 $P_d(X_i - 1, Y_i + 1)$

$$d_{i+1} = F(X_i - 1.5, Y_i + 2) = d_i + 2(Y_i - X_i) + 5$$

判别式的初始值

$$d_0 = F(R - 0.5, 1) = 1.25 - R$$

算法步骤:

1. 输入圆的半径 R 。
2. 计算初始值 $d = 1.25 - R$ 、 $Y = 0$ 、 $X = R$ 。
3. 绘制点 (X, Y) 及其在八分圆中的另外七个对称点。
4. 判断 d 的符号。若 $d \leq 0$, 则先将 d 更新为 $d + 2Y + 3$, 再将 (X, Y) 更新为 $(X, Y + 1)$; 否则先将 d 更新为 $d + 2(Y - X) + 5$, 再将 (X, Y) 更新为 $(X - 1, Y + 1)$ 。
5. 当 $Y < X$ 时, 重复步骤 3 和 4。否则结束

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____

机械学院 2006-2007 计算机图形学试题 (B) 开卷

题	一	二	三	四	五	六	总
---	---	---	---	---	---	---	---

号							分
分 数							

得	评 卷

一、填空题（共 20 分，每空 2 分）

- 1.在处理图形时常常涉及的坐标系有模型坐标系（局部坐标系）,世界坐标系,观察坐标系，设备坐标系。
- 2。生成直线的四点要求是：生成的直线要直,直线的终止点要准，直线的粗细要均匀，速度要快。
- 3。扫描线的连贯性是多边形区域连贯性在一条扫描线上的反映；边的连贯性是多边形区域连贯性在相邻两扫描线上的反映。
- 4。具有 256 级灰度、分辨率为 1024*1024 个象素阵列的光栅扫描式显示器需要 1024KB 的缓冲器。
- 5。计算机图形学是研究怎样用数字计算机生成、处理和显示图形的一门学科。

得	评 卷

二、选择题(共 10 分，每题 2 分)

1. 计算机显示设备一般使用的颜色模型是 （ A ）
- A)RGB B) HSV。

C) CMY D) 不在 A, B, C 中出现

2. 在计算机图形关于 Modeling 的物体的描述中, 下列是正确的结论有 (C)

- A 一根直线是物体
- B 一个空间的点是物体
- C 一个立方体是物体
- D 三维欧氏空间点的集合是物体

3. 以下关于图形变换的论述不正确的是 (D)

- A. 平移变换不改变图形大小和形状, 只改变图形位置 ;
- B. 拓扑关系不变的几何变换不改变图形的连接关系和平行关系;
- C. 旋转变换后各图形部分间的线性关系和角度关系不变, 变换后直线的长度不变
- D. 错切变换虽然可引起图形角度的改变, 但不会发生图形畸变;

4. 计算机图形学与计算机图象学的关系是 (B)。

- A) 计算机图形学是基础, 计算机图象学是其发展
- B) 不同的学科, 研究对象和数学基础都不同, 但它们之间也有可转换部分
- C) 同一学科在不同场合的不同称呼而已
- D) 完全不同的学科, 两者毫不相干

5. 使用下列二维图形变换矩阵 $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 将产生

变换的结果为（ D ）

。

- A. 图形放大 2 倍;
- B. 图形放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位;
- C.沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位;
- D。沿 X 坐标轴方向放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位.

得 分	评 卷

三、判断题（共 10 分,每题 1 分)

请在括号内填写“T"或“F”.

- 1 。光栅扫描式图形显示器可看作是点阵单元发生器，可直接从单元阵列中的一个可编地址的象素画一条直线到另一个可编地址的象素 .
(F)
- 2. 由三个顶点可以决定一段二次 B 样条曲线，若三顶点共线时则所得到的曲线退化 为 一 条 直 线 段 。
(T)
- 3.四连通的区域同时也是一个八连通的区域，所以，四连通区域填充算法也可以用于填充八连通区域 。
(F)
- 4. 插值得到的函数严格经过所给定的数据点 。

(

T

)

5. B e z i e r 曲线具有对称性质。 (T)

6. 在光栅扫描图形显示器中,所有图形都按矢量直接描绘显示。

(F)

7. 齐次坐标提供了坐标系变换的有效方法,但仍然无法表示无穷远的点; (F)

8. 一次 B ezier 曲线其实就是连接起点到终点的折线段。

(F)

9. 参数曲线的表示有代数形式和几何形式两种。

(T)

10. 光栅图形显示器中,显示一幅图像使用的时间与图像复杂程度无

关

○

(

T

)

得	评 卷

四、推导题（共 20 分， 每题 10 分）

1. 写出正二测投影变换矩阵，确定变换矩阵中的参数，并给出详细步骤.

答案： 正轴测投影变换矩阵的一般形式:

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta\sin\phi & 0 \\ -\sin\theta & 0 & -\cos\theta\sin\phi & 0 \\ 0 & 0 & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

X轴上的单位矢量 $[1 \ 0 \ 0 \ 1]$ 变换后为:

$$[x' \ y' \ z' \ 1] = [1 \ 0 \ 0 \ 1] T = [\cos\theta \ 0 \ -\sin\theta\sin\phi \ 1]$$

Y轴上的单位矢量 $[0 \ 1 \ 0 \ 1]$ 变换后为:

$$[x' \ y' \ z' \ 1] = [0 \ 1 \ 0 \ 1] T = [-\sin\theta \ 0 \ -\cos\theta\sin\phi \ 1]$$

Z轴上的单位矢量 $[0 \ 0 \ 1 \ 1]$ 变换后为:

$$[x' \ y' \ z' \ 1] = [0 \ 0 \ 1 \ 1] T = [0 \ 0 \ \cos\phi \ 1]$$

则三个方向的变形系数分别为:

$$p = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta\sin^2\phi}$$

$$q = \sqrt{\sin^2\theta + \sin^2\theta\sin^2\phi}$$

$$r = \cos\phi$$

按照正二轴测投影变换的定义有:

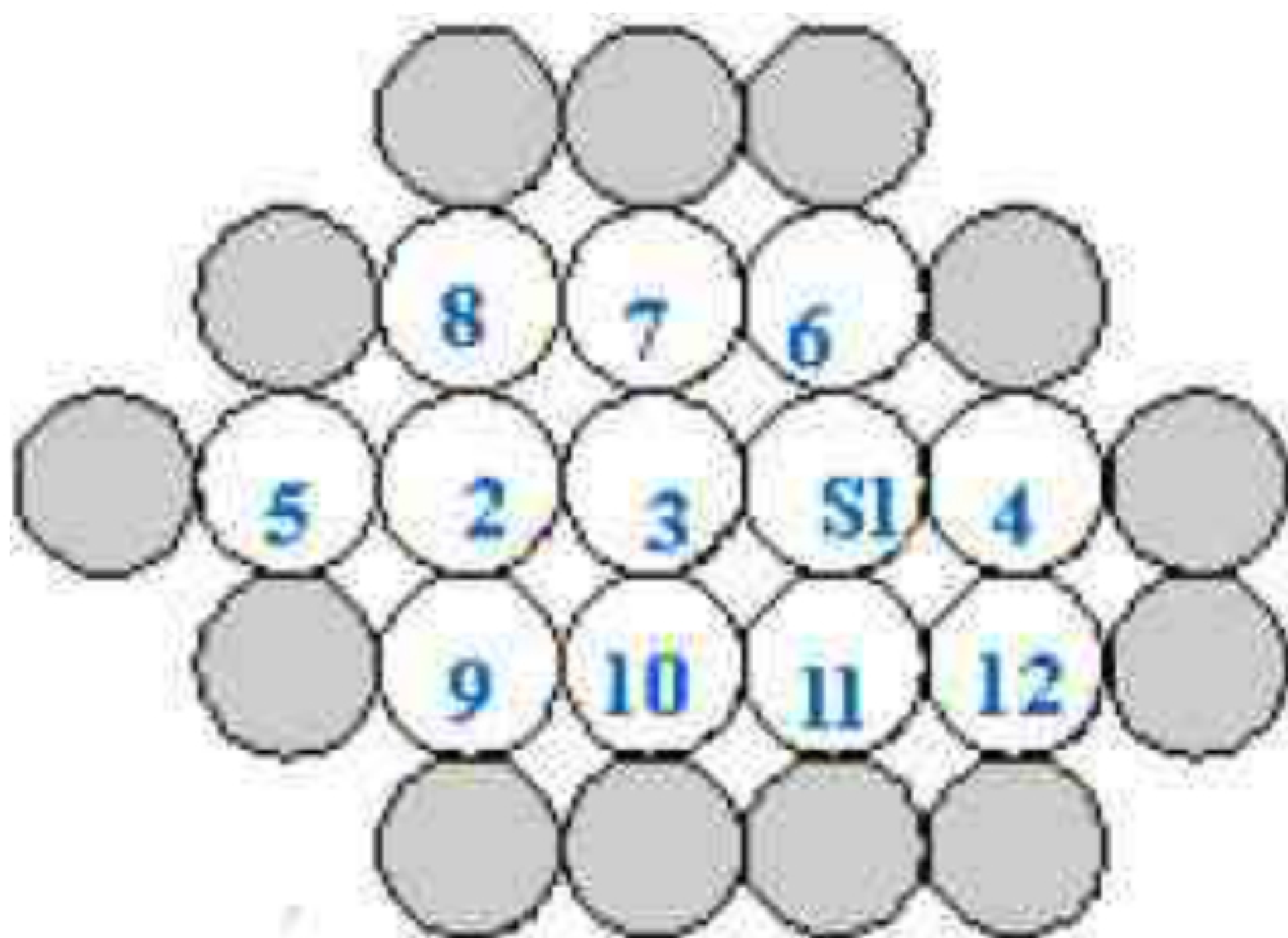
$$p = r$$

假定 Y 轴上的单位矢量经变换后长度变为 $1/2$ ，即取 Y 轴的变形系数恒为 $1/2$:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta\sin^2\phi = 1/4$$

可得: $\theta = 20^{\circ}42'$, $\varphi = 19^{\circ}28'$ 。

2. 试按左下右上顺序用四向算法, 分析当 S1 为种子时, 下图区域的填充过程。



S 1 —6- 7 —3—10—11—12—9— 2 —8—5— 4

3 11 4 6

3 11 4 7

3 11 4 8 3

3 11 4 8 2 1 0

3 11 4 8 2 9 11

3 11 4 8 2 9 12

3 11 4 8 2 9

3 11 4 8 2

3 11 4 8 5 8

3 11 4 8 5

3 11 4 8

3 11 4

3 1 1

3

得 分	评 卷

五、计算题(共 20 分， 每题 10 分)

1 . 已知三角形 ABC 各顶点的坐标 A (1,2)、 B(5,2)、 C(3, 5),
相对直线 P₁P₂ (线段的坐标分别为: P₁ (—1, —1) 、 P₂ (8,3))
做对称变换后到达 A'、 B'、 C'。

试计算 A'、 B'、 C'的坐标值.(要求用齐次坐标进行变换， 列出变换
矩阵,列出计算式子， 不要求计算结果)

解: (1) 将坐标平移至 P1 (— 1 , -1)点: $Ta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(2) 线段 P₁P₂与 X轴夹角为 $\theta = \arctg \frac{4}{9}$

(3) 顺时针方向旋转 θ 角: $Tb = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(4) 关于 X轴对称: $Tc = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(5)逆时针转回: $Td = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(6) 将坐标系平移回原处 $Te = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

(7) 变换矩阵: $T = Ta \times Tb \times Tc \times Td \times Te$

(8) 求变换后的三角形 ABC 各顶点的坐标 A'、B'、C'

$$A': \begin{bmatrix} X'_A & Y'_A & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times T$$

$$B': \begin{bmatrix} X'_B & Y'_B & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times T$$

$$C': \begin{bmatrix} X'_C & Y'_C & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \times T$$

2。已知四个型值点 P1 (4, 1, 1), P2 (0, 0, 0), P3(3, 0, 3), 和 P4 (-1, 1, 1), 用线段连接相邻的 Pi, 构造一条连接好的三次 B 样条曲线, 写出该曲线的参数表达式, 并计算参数为 0, 1/3, 2/3 和 1 的值。

答案:

$$P_{1,3}(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (x_0 & y_0 & z_0) \\ (x_1 & y_1 & z_1) \\ (x_2 & y_2 & z_2) \\ (x_3 & y_3 & z_3) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (4 & 1 & 1) \\ (0 & 0 & 0) \\ (3 & 0 & 3) \\ (-1 & 1 & 1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x(t) &= 4 * \frac{1}{6}(-t^3 + 3t^2 - 3t + 1) + 0 * \frac{1}{6}(3t^3 - 6t^2 + 4) + 3 * \frac{1}{6}(-3t^3 + 3t^2 + 3t + 1) + (-1) * \frac{1}{6}t^3 \\ y(t) &= 1 * \frac{1}{6}(-t^3 + 3t^2 - 3t + 1) + 0 * \frac{1}{6}(3t^3 - 6t^2 + 4) + 0 * \frac{1}{6}(-3t^3 + 3t^2 + 3t + 1) + 1 * \frac{1}{6}t^3 \\ z(t) &= 1 * \frac{1}{6}(-t^3 + 3t^2 - 3t + 1) + 0 * \frac{1}{6}(3t^3 - 6t^2 + 4) + 3 * \frac{1}{6}(-3t^3 + 3t^2 + 3t + 1) + 1 * \frac{1}{6}t^3 \end{aligned}$$

当： $t = 0$, $P(x, y, z) = P(1.1667, 0.1667, 0.6667)$

$t = 1/3$, $P(x, y, z) = P(1.3025, 0.0556, 1.1667)$

$t = 2/3$, $P(x, y, z) = P(1.6975, 0.0556, 1.7778)$

$t = 1$, $P(x, y, z) = P(1.8333, 0.1667, 2.1667)$

得 分	评 卷

六、作图题（共 20 分）

用 Bresenham 算法生成直线段。

要求：根据已知条件，先列出计算式算出各点的坐标值，然后在下面的方格中标出各点(用“●”)。

已知：线段的起点（0， 0),终点(6,5)

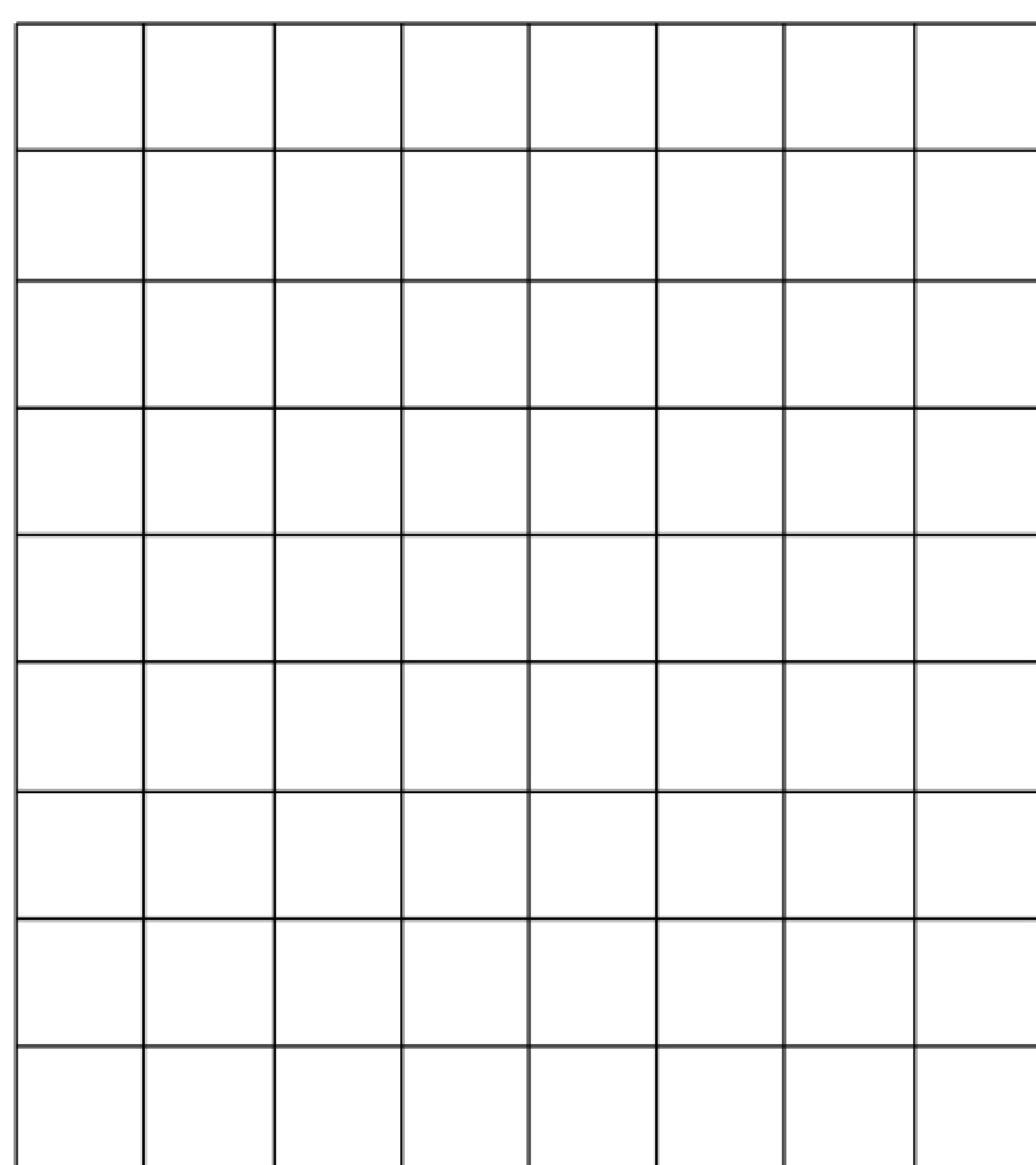
误差计算公式：

$$\begin{cases} \varepsilon(x_1) = 2\Delta y - \Delta x \\ \varepsilon(x_{i+1}) = \varepsilon(x_i) + 2\Delta y - 2\Delta x \\ \varepsilon(x_{i+1}) = \varepsilon(x_i) + 2\Delta y \end{cases}$$

误差初值

$\varepsilon(x_i) \geq 0$

$\varepsilon(x_i) < 0$



(0, 0)

解:起点坐标为(0,0),终点坐标为(6, 5)

$$\Delta y = y_2 - y_1 = 5, \quad \Delta x = x_2 - x_1 = 6$$

$$m = \Delta y / \Delta x = 6/5$$

$$d1 = y - y_k = m(x_{k+1}) - y_k$$

$$d2 = (y_{k+1}) - y = (y_{k+1}) - m(x_{k+1})$$

$$\text{那么 } d1 - d2 = 2m(x_{k+1}) - 2y_{k+1}$$

将 $m = \Delta y / \Delta x$, $\Delta y = y_2 - y_1$, $\Delta x = x_2 - x_1$ 带入

$$\text{令 } p_k = \Delta x (d1 - d2) = 2\Delta y \cdot x_k - 2\Delta x \cdot y_{k+1} + c$$

$$= 12 \cdot x_k - 10 \cdot y_{k+1} + 7$$

(其中 $c = 2\Delta y - \Delta x$)

又有 $p_{k+1} = 2\Delta y \cdot x_{k+1} - 2\Delta x \cdot y_{k+1} + c = 12 \cdot x_{k+1} - 10 \cdot y_{k+1} + 7$

所以 $p_{k+1} - p_k = 2\Delta y (x_{k+1} - x_k) - 2\Delta x (y_{k+1} - y_k)$

if $p_k < 0$, $d1 - d2 < 0$, 取右方像素, 有 $y_{k+1} = y_k$,

$$\text{则 } p_{k+1} = p_k + 2\Delta y$$

if $p_k \geq 0$, $d1 - d2 \geq 0$, 取右上方像素, 有 $y_{k+1} = y_k + 1$,

$y_{k+1} - y_k = 1$, 则 $p_{k+1} = p_k + 2\Delta y - 2\Delta x$

第一点为 (0, 0) 所以 $p_k = 7 > 0$ 第二点为 (1, 1)

第二点为 (1, 1) 所以 $p_k = 5 > 0$ 第三点为 (2, 2)

第三点为 (2, 2) 所以 $p_k = 3 > 0$ 第四点为 (3, 3)

第四点为 (3, 3) 所以 $p_k = 1 > 0$ 第五点为 (4, 4)

第五点为 (4, 4) 所以 $p_k = -1 < 0$ 第六点为 (5, 4)

第六点为 (5, 4) 所以 $p_k = -3 < 0$ 第七点为 (5, 5)